華南農業大學

South China Agricultural University

本科毕业论文

论文题目

学　　院: 学院

专　　业: 统计学

姓　　名: HAI

学　　号: 202212345678

指导教师: HAI　职称　职称

提交日期: 2026 年 3 月 19 日

华南农业大学本科毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：　　日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

华南农业大学本科毕业论文（设计）使用授权声明

本人完全了解学校有关保留、使用毕业论文（设计）的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交毕业论文（设计）的复印件和电子版，允许毕业论文（设计）被查阅和借阅。学校可以将本毕业论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编毕业论文（设计）。

作者签名：　　指导教师签名：

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日　　日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

摘　　要

此处填写中文摘要内容。建议用两到三段概述研究背景、研究方法、主要发现与应用价值，避免堆砌细节。

此模板用于展示论文排版结构与常见学术组件。示例中包含图表、公式、交叉引用、代码、脚注与附录，便于直接替换为你的正式内容。

关键词：关键词一；关键词二；关键词三；关键词四

Fill in Your Thesis Title Here

Your Name Here

(Your College, South China Agricultural University, Guangzhou, 510642, China)

Abstract: Fill in your English abstract here. It is recommended to briefly present research background, methods, results, and contributions in two or three paragraphs.

Key words: Keyword 1; Keyword 2; Keyword 3; Keyword 4

英文缩略词（符号表）

英文缩写	英文全称	中文全称
AI	Artificial Intelligence	人工智能
CNN	Convolutional Neural Network	卷积神经网络
LSTM	Long Short-Term Memory	长短期记忆网络
RMSE	Root Mean Squared Error	均方根误差

目　　录

1 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.1.1 行业发展现状 1
1.1.2 研究问题提出 1
1.2 研究意义 1
1.2.1 理论意义 1
1.2.2 实践意义 1
1.3 国内外研究现状 1
1.3.1 国外研究综述 1
1.3.2 国内研究综述 1
1.3.3 研究评述 2
1.4 研究内容与方法 2
1.4.1 研究内容 2
1.4.2 技术路线（含图片示例） 2
2 研究设计与方法 3
2.1 数据来源与描述（含表格示例） 3
2.2 变量定义（含多行表格） 3
2.3 方法说明（含公式示例） 3
3 模板展示与写作指引 4
3.1 内容展示示例（含图片引用） 4
3.2 结果呈现示例（含表格、交叉引用） 4
3.3 写作说明与边界 4
参考文献 4
附录 A 6
致谢 7

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 行业发展现状

此处填写行业发展现状内容，建议先说明市场规模与结构特征，再引出研究对象与研究价值。示例脚注可用于补充说明[1]。

1.1.1.1 四级标题示例一

此处展示四级标题格式。若正文层级较深，建议仅在必要处使用四级标题，保持目录与阅读体验清晰。

1.1.1.2 四级标题示例二

此处可补充研究场景、业务问题或理论问题的具体描述。

1.1.2 研究问题提出

根据 Smith et al.（2022）和 Chen et al. (2023)，复杂任务通常需要同时关注结果质量与可解释性。本模板建议将“问题定义、方法路线、验证逻辑”在绪论中明确写出。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

可从以下角度组织理论意义：

1. 此处填写理论补充点一，例如研究对象的细分化价值。
2. 此处填写理论补充点二，例如方法框架的迁移意义。
3. 此处填写理论补充点三，例如跨场景比较的外部有效性讨论。

1.2.2 实践意义

可从以下角度组织实践意义：

- 对业务决策者：此处填写可执行建议与应用边界。
- 对管理者：此处填写策略优化与流程改进要点。
- 对后续研究者：此处填写可复现与可扩展方向。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究综述

此处填写国外文献综述，建议按“早期研究路径、近期方法演进、现有争议点”三段展开。可参考 Wilson et al. (2021) 的方法体系组织综述逻辑。

1.3.2 国内研究综述

此处填写国内文献综述。可结合 张三 等（2023）讨论本土数据特征、研究范式与常见局限。

[1] 此处为脚注示例，可用于解释术语、数据口径或补充来源。

1.3.3 研究评述

在文献评述中建议明确三点：已有研究解决了什么、尚未解决什么、本文将如何补足。

1.4 研究内容与方法

1.4.1 研究内容

此处可按“研究目标、研究问题、预期贡献”描述研究内容，并在章节末给出对应关系。

1.4.2 技术路线（含图片示例）

图1 演示了模板中的图片插入方式与交叉引用方式，实际使用时可直接替换图片文件。

图 1　技术路线示意图（占位）

2 研究设计与方法

2.1 数据来源与描述（含表格示例）

表1 为简单三线表示例，可用于展示样本规模、时间范围与字段数量。

表 1 数据来源与样本描述（示例）

数据集	样本量	时间范围	字段数
数据集 A（训练）	XX,XXX	20XX–20XX	XX
数据集 B（验证）	X,XXX	20XX–20XX	XX
数据集 C（对照）	X,XXX	20XX–20XX	XX

2.2 变量定义（含多行表格）

表2 演示了 `multirow` 的用法。

表 2 变量定义与说明（示例）

变量类型	变量名	说明	
		含义	取值示例
被解释变量	Y	目标变量	XX.XX
	Y^*	标准化目标变量	0–1
解释变量	X_1	连续型特征	XX.XX
	X_2	分类型特征	A/B/C
	X_3	交互项特征	$X_1 \times X_2$

2.3 方法说明（含公式示例）

本节示例包括行内公式与独立公式。行内公式示例：$y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$。

$$\hat{y}_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^{p} \beta_j x_{ij} \tag{式 1}$$

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2 \tag{式 2}$$

$$\mathrm{MAPE} = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^{n} \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \tag{式 3}$$

由式1–式3可见，方法设定、误差度量与评价指标三者构成完整的方法链条。

3　模板展示与写作指引

3.1　内容展示示例（含图片引用）

本节用于演示正文如何引用图片与表格。可结合图1 和表1 说明你的材料来源与组织方式。

3.2　结果呈现示例（含表格、交叉引用）

表3 用于演示对比型结果表的写法，包含“表格单元格内引用文献”的示例，正文可说明不同方案之间的差异与适用条件。

表 3　方案对比结果与文献依据（示例）

方案	指标 A	指标 B	指标 C	文献依据
方案 A（基线）	XX.XX	XX.XX	XX.XX	深度学习任务的基线设定可参考 Smith et al. (2022)。
方案 B（增强）	XX.XX	XX.XX	XX.XX	机器学习流程与评估框架可参考 Wilson et al. (2021)。
方案 C（优化）	XX.XX	XX.XX	XX.XX	参数优化与大规模训练策略可参考 Chen et al. (2023)。

3.3　写作说明与边界

本节可写三类内容：第一，关键发现对应了哪些研究问题；第二，现有证据支持到什么程度；第三，结论适用范围与后续可补充的数据或方法。

参 考 文 献

张三, 李四, 王五. 基于深度学习的图像分类方法研究[J]. 计算机科学, 2023, 50(3): 45-52.

CHEN W, LIU Y, ZHAO M. Neural network optimization for large-scale data processing [C]//Proceedings of the 2023 International Conference on Artificial Intelligence. 2023: 512-520.

SMITH J A, BROWN E R. Deep learning approaches for image recognition: A comprehensive survey[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022, 44(8): 1234-1256.

WILSON D, TAYLOR S. Machine learning: Theory and applications[M]. New York: Springer, 2021.

附录 A

代码清单示例

Listing 1: Python 代码清单示例

```python
def train_model(data):
    """此处填写训练逻辑。"""
    model = {"name": "demo_model", "score": 0.0}
    return model

if __name__ == "__main__":
    sample_data = [1, 2, 3]
    result = train_model(sample_data)
    print(result)
```

附录表格示例

表 4　附录参数设置示例

参数名	取值	说明
参数 A	XX	此处填写参数含义
参数 B	XX	此处填写参数含义
参数 C	XX	此处填写参数含义

附录中的代码见清单1，附录中的参数说明见表4。

致　　谢

首先感谢我自己，其次是 overleaf 上开源之前版本的残橘子学长，感谢 claude code、codex、antigravity，这些 coding-agent 真的帮我解决了很多板式调优的问题（不然我可能还在调板式。。。）

有任何问题和建议可以直接私信我：*JohntanX*、发邮件到 *1391861399@qq.com*、直接 issue 或者 pull request。

希望能够帮助到更多深受论文折磨的同学。